RFM 会员价值分层分析报告

2015–2018 年会员订单 · 12.9 万会员 · 20.3 万单

曹丹 | 信息与计算科学 | 现居广州

2026 年 6 月

这份报告回答什么

用四年的会员订单数据，按最近购买时间（R）、购买频次（F）、消费金额（M）三项打分，

把会员划分成不同人群，回答一个问题：**有限的运营资源，先投给谁？**

一、数据集与清洗

1.1 数据长什么样

原始数据是一份 Excel，包含 5 个 sheet：2015、2016、2017、2018 与「会员等级」。前四张表结构一致，字段为会员 ID、订单号、提交日期与订单金额；「会员等级」表记录每个会员的等级，本次分析只作参考、未参与计算。

Sheet	行数	字段	是否参与计算
2015	30,774	会员 ID / 订单号 / 提交日期 / 订单金额	是
2016	41,278	同上	是
2017	50,839	同上	是
2018	81,349	同上	是
会员等级	154,385	会员 ID / 会员等级	否（仅参考）

1.2 三步清洗

原始数据无法直接出报表，先合并四张年度表，再做三步处理：

- 删除缺失值：去掉会员 ID、日期或金额为空的记录；
- 过滤异常金额：只保留订单金额大于 1 元的记录，剔掉测试单与异常单；
- 固定观察节点：以每年最后一天作为该年的分析截止日，并算出每笔订单距该节点的天数——这是计算 R 的基础。

1.3 清洗后的规模

年-会员记录	**148,591 条**	去重会员数	**129,447 名**
订单总数	**202,827 单**	覆盖年份	**2015–2018**

二、RFM 是怎么算的

2.1 三项指标

指标	含义	取值方向
R（Recency）	最近一次购买距今多少天	越小越好
F（Frequency）	当年购买次数	越大越好
M（Monetary）	当年累计消费金额	越大越好

2.2 分档与打分

用 Pandas 的区间切分（pd.cut）把三项各切成三档，区间边界是手动指定的业务阈值，不是等距划分：

- R：≤79 天 / 80–255 天 / 256–365 天 → 打 3 / 2 / 1 分（最近买过的得分最高）；
- F：1 次 / 2–5 次 / 6 次以上 → 打 1 / 2 / 3 分；
- M：≤69 元 / 70–1,199 元 / 1,200 元以上 → 打 1 / 2 / 3 分。

三项分数拼成一个三位标签（如 213 表示 R 2 档、F 1 档、M 3 档），实际数据中出现 25 种组合。

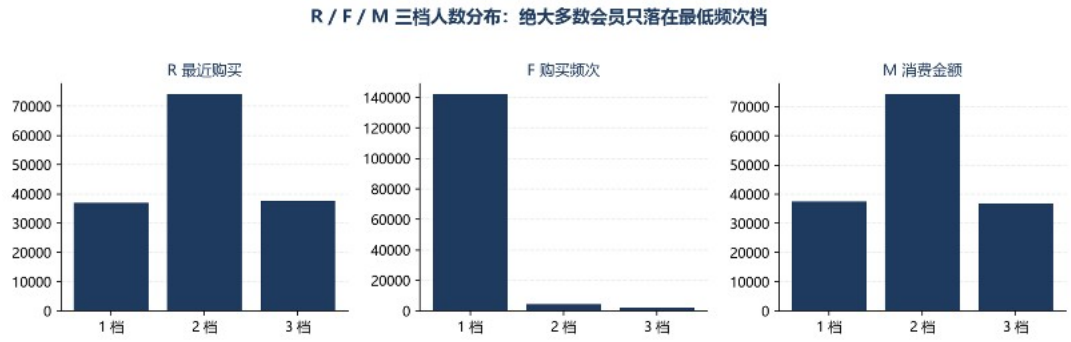


图 1　R / F / M 三档人数分布

三、人群结构与三维可视化

3.1 先用 3D 图看整体

把「人群标签 × 年份 × 人数」做成三维柱形图：横轴是人群标签，纵轴是年份，柱子高度代表该年这类人有多少。这样一眼能看出哪些人群在变大、哪些在萎缩。

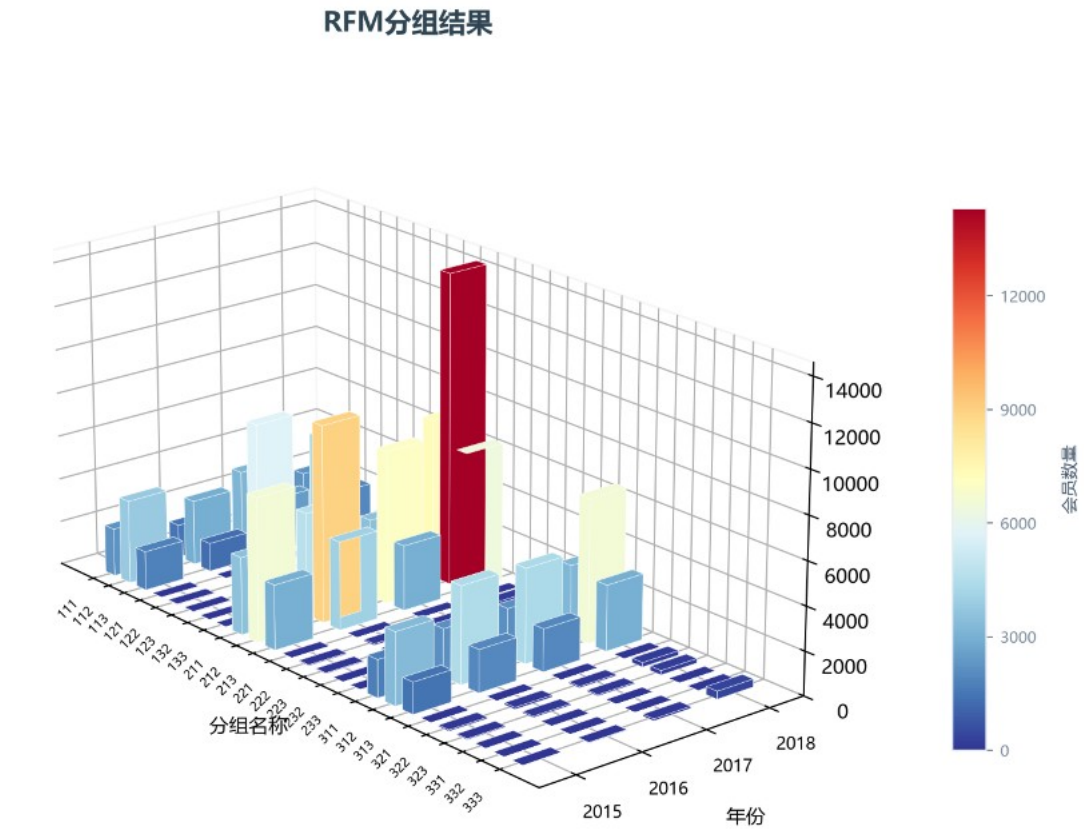


图 2　人群 × 年份 × 人数（三维柱形图）

> 成果：人数最多的是 212 类，且四年持续增长，2018 年达到 14,297 人；而 213、313 这类人群虽然人数不多，金额贡献却排在最前面——这正是分层要解决的问题。

3.2 四年的规模变化

把每年的会员数与订单数放在一起看：会员数从 2.8 万增长到 5.4 万，订单数同步上升，说明盘子主要靠拉新扩张。



图 3　四年会员数与订单数

3.3 谁贡献了销售额

只看 2018 年，按金额贡献排序，前 10 类人群的「人数占比」与「金额占比」对比非常明显：人数最多的 212 类金额贡献只有 5.4%，而人数只占 11.8% 的 213 类贡献了 30.9%。

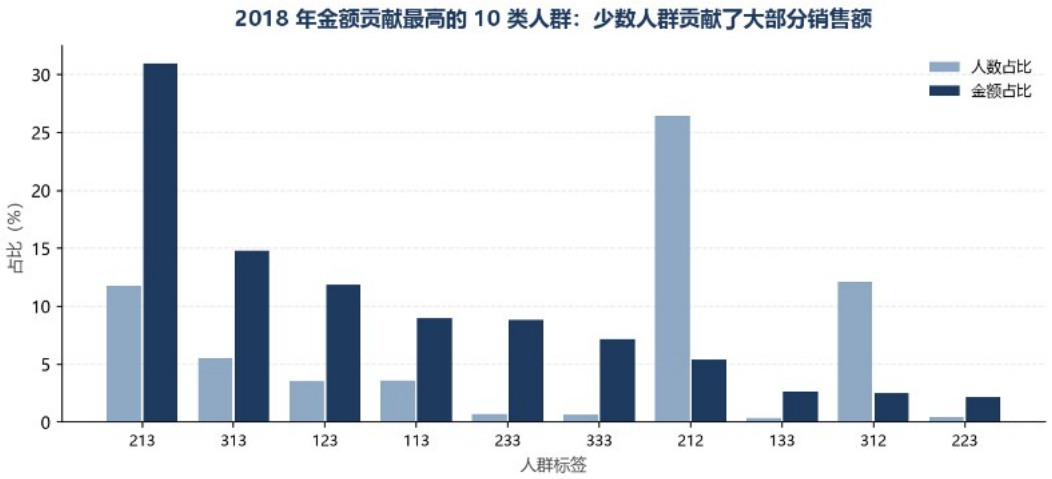


图 4　2018 年金额贡献 TOP10 人群

> 成果：213 类：人数占 11.8%、金额占 30.9%——这类客户买得多、金额高，是最该优先维护的一群。

四、业务解读

4.1 复购才是增长空间

2018 年的 5.4 万名会员里，只有 14.4% 当年购买过两次及以上，其余 85.6% 只买过一次。换句话说，这个生意的盘子主要靠不断拉新撑起来，复购环节几乎是空的——把复购率往上提一点，带来的增量会比多投一笔广告更确定。

> 成果：复购率 14.4%、85.6% 的会员全年只买一次，说明「留住老客」比「再拉一波新客」更划算。

4.2 分层的用法：先找谁

分层的价值不在分数本身，而在排序：

- 金额贡献高、且最近还买过（如 213、313）→ 优先维护，适合做专属权益与新品试用；
- 金额贡献高、但很久没买 → 唤醒优先级最高，因为流失成本最大；
- 只买过一次、金额也低的大多数 → 用通用活动覆盖即可，不投过多资源。

4.3 结果落库

分层结果同时导出到 Excel 与 MySQL（用 sqlalchemy 写入数据表），便于后续按月增量刷新；三维图与二维修表配合使用：三维图看趋势，二维表看具体数字。

五、局限

- 「会员等级」表未参与计算，若作为分层维度可能得到更细的结论；
- 分档边界是手动指定的业务阈值，不是等距或等频划分，换一套边界会得到不同的人群划分；
- 数据只覆盖 2015–2018 年，没有更近期的数据，结论无法外推到当前业务；
- 本报告基于公开数据集计算，不代表任何公司真实经营情况。